MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $V_0 = 20\ m^3$ térfogatú fürdőszobában zuhanyzás után a hőmérséklet 20 °C, a levegő páratartalma pedig $\rho_0 = 15{,}6\ g/m^3$ (ez 90 %-os relatív páratartalmat jelent). Bekapcsolunk egy szellőztető ventilátort, amely a benti párás levegőt a kinti, szárazabb levegőre cseréli ki, melynek hőmérséklete szintén 20 °C, de páratartalma $\rho_1 = 6{,}9\ g/m^3$ (40 % relatív páratartalom). A ventilátor akkor kapcsol ki, amikor a benti páratartalom 11,25 g/m^3-re csökken. A ventilátor légszállító kapacitása $C_v = 100\ m^3/h$.

Mennyi ideig működik a ventilátor?

(A ventilátor keltette folyamatot közelítsük úgy, hogy a benti 90 %-os páratartalmú levegő egy része egyszerűen helyet cserél azonos mennyiségű kinti, 40 %-os páratartalmú levegővel a megfelelő páratartalom beálltáig.)

Összesen
15 pont